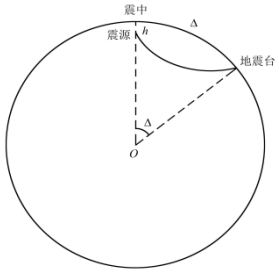
第一章 地震学的研究范围和历史

地震是一种自然现象。全球每年发生 500 万次地震，人们可以感觉的仅占 1%，造成严重破坏的 7 级以上的大地震约有 18 次，8 级以上的特大地震 1~2 次。全世界有 6 亿多人生活在强震带上，上个世纪约有 200 万人死于地震，预计二十一世纪将有约 1500 万人死于地震。我国是个多地震国家，20 世纪以来，我国发生了 800 多次 6 级以上的地震，平均每年约 8 次；历史记载全球死亡超过 20 万人的地震有 6 次，其中在中国就有 4 次。



震源、震中、震源深度、震中距离如右图；发震时刻：发生地震的时刻；地震波：发生于震源并在地球表面和内部传播的弹性波称为地震波。

地震序列：地震在有限的空间和时间范围内有成丛发生的倾向。这种成丛发生的地震称地震序列。按时间顺序和震级分布，地震序列分为：主震型和震群型。

按成因分：1、构造地震(90%)；2、火山地震(7%)；3、陷落地震(3%)。

按震源深度分：1）浅源地震：震源深度小于 60 公里 2）中源地震：震源深度在 60 公里至 300 公里 3）深源地震：震源深度大于 300 公里。有时也将中源地震和深源地震统称为深震。

按震中距分：1）地方震：震中距小于 100 公里。2）近震：震中距小于 1000 公里。3）远震：震中距大于 1000 公里。

按震级分：1）弱震：M<3。2）有感地震：3≤M≤4.5。3）中强震：4.5<M<6。4）强震：M≥6。其中 M≥8 的地震又称为巨大地震。

地震学前史：我国古代鳌鱼翻身的传说。日本的“地震鲶”传说：地球靠一大鲶鱼支撑着，鲶鱼尾巴一甩就地震。古希腊的“气动说”。

地震学是一门相对年轻的科学，其定量研究只有 100 年左右的时间。

1966 年 3 月，河北邢台发生了灾害性的大地震，损失巨大。为了统一地震工作的部署和加强领导，1971 年成立了国家地震局，系统地开展地震的预测和预防工作。

第二章 地震波

地球介质通常可以认为是均匀和连续的。介质可视为各向同性的。通常可以视介质为完全弹性体。

应力：介质内部与弹性形变有联系的在单位面积上的相互作用力。应变：应力所引起形变的一种量变。弹性限度内，应变和应力成正比，即胡克定律。

线应变：$\frac{F}{S}=E\frac{\Delta L}{L}$ E 为杨氏模量。 $v=-\frac{\Delta d/d}{\Delta L/L}$ 式中 v 称为泊松比，介于 0 到 1/2 之间，金属介于 1/4 到 1/3 之间。对于地球介质，常取 1/4 表示地幔的大部分，对于地球外核(液态)取为 1/2。

体应变：$\frac{F}{S}=-K\frac{\Delta V}{V}$ K 称为体变模量。

切应变：$\mu=\frac{F/S}{\varphi}$ μ 为切变模量，或叫刚性系数。

上述四个常数只有两个互相独立。（有四个互化公式）

拉梅常数：$\lambda = \dfrac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)}$

体波：纵波（P 波）：$V_P = \sqrt{\dfrac{\lambda+2\mu}{\rho}} = \sqrt{\dfrac{K+\frac{4}{3}\mu}{\rho}}$；横波（S 波）：$V_S = \sqrt{\mu/\rho}$。很多固体，特别是地表附近的岩石，泊松比接近 1/4，此时拉梅常数与切边模量相等，$V_p \approx \sqrt{3}V_S$。S 波可以分解成 SH 波（平行于界面位移分量）和 SV 波（垂直于界面位移分量）。

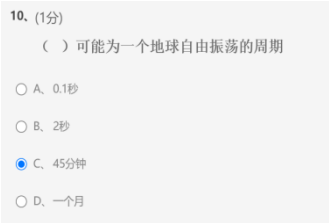
P 波和 S 波的主要差异：（1）P 波的传播速度比 S 波快，地震图上先出现 P 波。（2）P 波和 S 波的质点振动（偏振）方向相互垂直。（3）一般情况下，三分量地震图上 P 波的垂直分量相对较强，S 波的水平分量相对较强。（4）S 波的低频成分比 P 波丰富。（5）天然地震的震源破裂通常剪切破裂和剪切错动为主，震源向外辐射的 S 波的能量比 P 波的强。（6）P 波通过时，质元无转动运动，而有体积变化，P 波是一种无旋波。S 波通过时，质元有转动，而无体积变化，S 波一种无散的等容波。

面波：洛夫波和瑞利波。瑞利波介质质点既有垂直向振动，又有水平向振动，质点运动轨迹为一个逆进的椭圆。洛夫波只有水平方向的振动，也属于横波。

面波是指沿地球表面传播的，在与界面相垂直的方向上，波动的振幅急剧衰减。在地震记录上，面波的振幅一般比体波大。不同周期的面波，其渗透深度不同；周期愈大的波，其渗透深度愈大。在半无限的均匀介质中，不产生勒夫波，而且它所产生的瑞利波没有频散。地震记录中出现勒夫波以及有频散的瑞利波，则说明地下的介质是不均匀的或是成层的。

在中国天坛回音壁，耳朵靠近墙面时才能听到从远处传来的低语。听到的声波是墙表面的面波。

地球自由震荡：球型震荡（S 振型），不仅包含前后振动，同时包含径向振动；扭转型震荡/环型震荡（T 振型），每一质点只能在球面上作前后振动。



脉动：实际地震记录中，除了地震产生的振动之外，记录显示并不是一条直线，而会有一些背景噪声或脉动。

地震波到达次序：P 波、S 波、洛夫波、瑞利波、尾波。

第三章 地震波传播理论

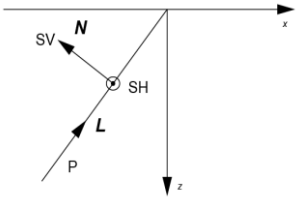
地震波是地下传播的震动，必然与岩石的弹性有关，一般都假定岩石是一种完全弹性体。在一般的地震波计算中，地球介质可以做为各向同性的完全弹性体来对待。

震中距（度）=（震中距（千米）×180）/（地球半径×π）。1 度约等于 110 千米。

地球介质的变化特征（书本 P29）

射线理论和 Fermat 原理：高频近似

近震情况：P 波入射时会产生反射 P 波、折射 P 波、反射转换 SV 波，折射转换 SV 波。



SV 波入射时与 P 波入射时类似。SH 波入射时只有反射 SH 波和折射 SH 波，没有转换波。

射线参数 p：sini/v=p，每一条射线只有一个射线参数。

远震情况：rsini/v=p，p 为射线参数。

走时曲线和走时方程：

直达波：T=根号(X^2+h^2)/v 近似于 x/v

反射波：T=根号(X^2+(2H-h)^2)/v 近似于 X/v

首波：T=(2H-h)/(v1cos θ)+(X-(2H-h)tan θ)/v2（考虑地表震源情形）首波的临界震中距：2Htan θ 。首波超过直达波最先到达的第二临界震中距：2H 根号((v2+v1)/(v2-v1))

一个震源深度为 8 km 的地震，多个区域台站记到的 Pn 波走时直线的斜率为 0.125 s/km，截距为 3 根号 7 s，若均匀地壳内 P 波速度已知为 6 km/s，地壳的厚度为（　　）km。

v1=6km/s,v2=8km/s,代入 X=0,解得 2H-h=72,h=8,故 H=40。

多层介质和球对称介质：书本 P34、P35

低速层（速度随深度增加而减小）：走时曲线会出现空白。高速层（速度随深度增加而异常增大）：走时曲线会出现回折。

震相：

近震体波：Pg Sg 直达波；PmP PmS SmP SmS 经莫霍面的反射波；Pn Sn 经莫霍面的首波。

远震体波：P 和 S：从震源发出，向地球内部传播的纵波和横波。p 和 s：从震源向上（地面）传播的射线。c：在地核界面反射。K：通过外核的纵波。（通常用 P’表示 PKP）i：在内核界面反射。I 和 J：通过内核的纵波和横波。

PcPS 波不会出现：因为 P 波速度比 S 波大，经地表反射不可能再射到地表。

主要震相特征（书本 P39）

走时表：最早的走时表：19 世纪末奥尔德姆。1939 年杰弗里斯和布伦合编的走时表（J-B 表）。走时表提供的信息：地震波速度随地球深度增加而增大；洛夫波和瑞利波速度恒定，故只可能沿表面层传播；确定震中距：P 和 S；确定震源深度：pP 和 P 以及 sS 和 S。

第四章 地球内部的结构

探索的历史（书本 P42）：1522 年麦哲伦：地球是圆的宣告成立。

地壳并不是地球介质中最硬的部分。地壳底部的发现：发现首波，1909 年莫霍洛维奇，莫霍面（M 界面）的发现。大陆地区地壳平均厚度 35km，海洋地壳厚度 5-8km。青藏高原下地壳厚度 60-80km，华北地区有些地方还不到 30km。康拉德面：上下层中间的速度间断面。主要利用面波研究大洋和大陆地壳的区别。

地幔分为上地幔（410km 以上）、过渡层（410-670km 之间）和下地幔（670km 以下）。上地幔有软流层（可以沿水平方向流动），软流层以上至地面称岩石圈（不可沿水平方向流动）。

地球液体核的发现：1906 年奥尔德姆，发现影区（低速层）。1914 年古登堡估计出地核的深度为 2900km，与现代估计值 2891km 相近，核幔界面称为古登堡面（G 界面）。

地球内核的发现：1936 年英格·莱曼，影区中发现地震信号。

布伦地球分层模型：A（地壳）、B（上地幔）、C（上地幔）、D（下地幔）、E（外核）、F（过渡区）、G（内核）。后来又把 D 分成 D’和 D’’。

PREM 初步地球参考模型：包含 P 波速度、S 波速度、介质密度、P 波 S 波吸收衰减。

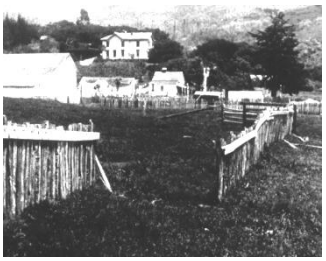
反演问题、地震层析成像和地球内部三维结构（书本 P52-P54）

第五章 地震机制

断层：上盘、下盘。倾角：断层与水平面的夹角（0-90 度）。走向：上盘在右方时，从正北顺时针至走向方向的角度（0-360 度）。滑移方向：上盘相对于下盘滑动的方向。

正断层：上盘相对下降。逆断层：上盘相对上升。断层面倾角小于 30 度的逆断层又称冲断层。走滑断层：两盘沿断层走向作相对水平运动的平移断层。斜滑断层：同时具有水平

和垂直运动分量。走滑断层分为左旋和右旋。下图为右旋：

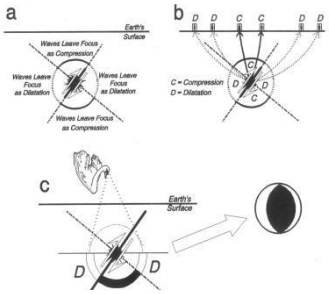


三种主应力作用在断层上，两个水平的一个垂直的。正断层的垂向压力最大，逆断层的垂向压力最小，走滑断层的垂向压力中等。

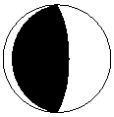
弹性回跳理论的主要观点（书本 P59）。第四点：破裂面扩展速度不会超过 P 波速度。

地震能＝克服摩擦力消耗的热能＋地震波能量。地震效率＝地震波能量／地震能，地震效率 7.5%-15%。

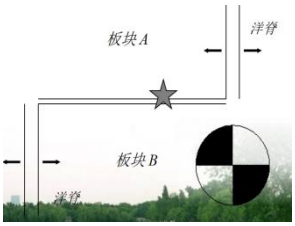
震源机制解：P 波初动一直被用来确定震源机制解。正断层的沙滩球中间白、两边黑，断层面较陡。逆断层的沙滩球中间黑、两边白，断层面较缓。



正断层，右侧为断层面。



逆断层，左侧为断层面。



走滑断层，左旋。

大陆漂移：1915 年，魏格纳。

海底扩张：赫斯和迪茨。赫斯的论文发表于 1962 年。最古老的海洋地壳年龄 1.8 亿年。

板块构造：六（七）大板块：印度-澳大利亚板块；太平洋板块；欧亚板块；非洲板块；南极板块；美洲板块（北美板块、南美板块）。

扩散边界（正断层）、汇聚边界（逆断层）、转换边界（走滑断层）。海岭是扩散边界。

汇聚边界：洋陆碰撞：海沟，火山弧，陆壳迅速隆起，深源地震。洋洋碰撞：火山弧，岛弧，大的深源地震。陆陆碰撞：两者都不消减；褶皱隆起；形成高原。

转换边界：把两段扩散边界（大洋中脊）连在一起。一般都在海洋，个别在陆地（如美国圣安德烈斯断层）。浅源地震。

地幔热柱假说与夏威夷火山链形成机制：地壳往西北方向移动，下一个岛出现在现今岛的东南方向。

地震学为板块构造学说提供三方面的证据：天然地震的空间位置，可以勾画板块的边界。震源机制解，可以确定板块活动的力学性质。地震测深所得深度速度分布，可以给出板块运动的物理条件。

地震波能量与震级的通用关系：lgE=11.8+1.5M，E 的单位是尔格，M 是震级。

全球性的地震带：环太平洋地震带、阿尔卑斯-喜马拉雅地震带（欧亚地震带）和海岭地震带。大约全球 80%的浅震、90%的中源地震以及全部深震都集中在环太平洋地震带上。

92%的地震发生在地壳中，其余的发生在地幔上部。上半地壳>40%。

地震分为天然地震（构造、火山、陷落）和人工地震。人工地震如水库地震，我国最大的水库地震是 1962 年新丰江 6.1 级地震；核爆炸检测：爆炸产生的 P 波垂直向初动都是向上的，初动在震源球上无四象限分布特征，沙滩球全黑；爆炸震源初始辐射的 P 波较强，震源初始辐射的 S 波较强。

第六章 地震仪及地震基本参数的测定

张衡的候风地动仪：公元 132 年。

第一台现代地震仪：1880 至 1890，访日的英国人约翰·米尔恩、詹姆斯·尤因和托马斯·格雷。地震仪的基本原理：惯性原理。

地震台：过去的地震台多建在天文台附近，以获得准确时间。

米尔恩 1895 年回英国在怀特岛的赛德建立地震台。不到几年内组建了全球第一个地震台网。由于米尔恩对地震观测的贡献，他被称为现代地震学的奠基人。

中国第一个地震台：北京西山鹫峰地震台，1930 年（同时期还有南京北极阁地震台）。

地震定位：三角测量法，3 个数据最好是来自距震中为不同方向和不同距离的 3 个地震台。如果还要估算震源深度，需要第四个测量数据。

震中定位的精度大约为 10 千米，震源深度的精度更差，大约为 20 千米。

震级测定：里氏震级 ML 是最大地震波振幅以 10 为底的对数。一种被称之为伍德-安德森（Wood-Anderson）的特殊地震仪记录到的振幅测量精度达到 1‰毫米。由于一般振幅随着距离增大而减少，选择距震中 100 千米的距离为标准。对一个 100 千米外的地震，如果伍德-安德森地震仪记录到 1 厘米的峰值波振幅（即 1‰毫米的 10000 倍），则震级 4。

浅源地震可以用面波震级 MS。深源地震不能用 MS 震级，可改用 mb 震级，根据 P 波大小而非面波大小确定震级。以上三个震级都属于里氏震级系统。

MW 震级根据地震矩计算震级，给出更有物理意义的衡量，特别是对最强烈地震。

各种震级的计算公式（书本 P97），震级的测定精度在 0.3 左右。

第七章 地震预报

地震灾害的特点（书本 P102）：地震灾害具有某种周期性。

地震预报不等于地震预测。地震预测的精度差。地震预测可以分为长期、中期、短期、临震等，界限既不明确，也不统一。地震预报三要素（时间、地点、震级大小）。

地震预报方法的三方面：地震地质方法（精度最差）（书本 P105）、地震统计方法（书本 P106）、地震前兆方法（书本 P107-P115）。1975 年海城地震被成功预报，在世界上树立了成功预报和减轻震灾的先例，成为世界地震科学史上新的一页。

地震预报的主要困难：地球内部的“不可入性”；大地震的“非频发性”；地震物理过程的复杂性。我国地震预报一般由省、自治区级人民政府发布。

应震措施（书本 P122，PPT 第七章第 53 页到结束）。

第八章 宏观地震学

震级 M=logA。震级与能量：lgE=11.8+1.5M（单位为尔格，1 尔格=10^(-7)焦耳）。震级相差一级，能量相差约 32 倍（准确为 10^1.5 倍）；震级相差二级，能量相差为 1000 倍。

一次地震对某一地区的影响和破坏程度称地震烈度，用 I 表示。一般而言，震级越大，烈度就越大。同一次地震，震中距小烈度就高，反之烈度就低。

对于某次地震，震级是唯一的，但烈度有多个，因地而异。震级是微观标准，而烈度是宏观标准。烈度表：十二度表较普遍，还有七度表（日本）、十度表。我国采用十二度表。

基本烈度：一个地区未来 50 年内一般场地条件下可能遭受的具有 10%超越概率的地震烈度值称为该地区的基本烈度，相当于 475 年一遇的最大地震的烈度，基本烈度也称为偶遇烈度或中震烈度。

设防烈度：按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度称为设防烈度，用 Id 表示。注意，抗震设防一定是按照烈度，而不是震级。

地震宏观现象和宏观调查（书本 P130-P131）

地面运动的一般特征可用地面运动最大加速度、地面运动的周期和强震的持续时间来衡量。用峰值加速度作为一种衡量地震动的参量在上世纪 60 年代得到发展。峰值加速度并不随着距震源距离的增加而平稳地减弱，在很大程度上它要受几种地质环境的影响（书本 P132）。决定任何场点地面震动的强度的因素有 3 个：震源机制；震源与该场点之间岩石的

不均匀性和结构变化；该场点的土壤和其他地质条件。

盆地效应和盆地边缘效应。（书本 P132）

基岩上地震动幅值小、持续短、震害轻。淤泥和填充地则放大地震波。

为什么人们现在感觉地震多了？1、面波比体波衰减慢、振幅大、周期长、传播远。人们感受到地震波多为面波。2、随着全球城市化进程，人们住在高层建筑中，能感知比以前在低矮住房更多的地震。

建筑物破坏主要由面波造成。高耸建筑物受低频震荡的影响较大，而低矮建筑受高频震荡的影响较大。在宏观烈度大体相同条件下，处于大震级远离震中的高耸建筑物的震害比中小级震级近震中距的情况严重的多。

地震的破坏作用（震害现象）：直接灾害、次生灾害、工程结构破坏现象。

工程地震学和地震区划抗震设计原则（PPT 第 45 页到结束）。

第九章 勘探地震学

石油勘探三大类方法：地质法、地球物理方法、钻探法。地球物理方法分为重力勘探、磁性勘探、电法勘探和地震勘探。其中地震勘探由于其精度高，分辨率高，探测深度大而应用最为广泛，占 97%。（书本 P142）

地震勘探技术三个阶段：野外采集阶段、室内资料处理阶段、地震资料的解释阶段。

天然地震学：被动源方法，观测天然地震产生的地震波场。研究对象的尺度很大（几百到几千公里，甚至全部地球）。勘探地震学：主动源方法，利用人工震源（人工爆破、空气枪等）将信号传入地下，然后记录传回地表的地震波场。研究对象的尺度较小（几百米到几公里或几十公里、几百公里）。

勘探地震学可分为折射地震学和反射地震学。折射波方法在地质条件复杂情况下容易导致解释错误也使得折射的方法让位于利用地震反射波方法。

地震资料的野外采集：基本情况、观测系统、震源、检波器（书本 P153-P155）。

地震资料的数据处理。地震资料的解释：成功率不高，实际生产中解释正确率能够达到 30％已经算是相当不错的水平了。

勘探地震学与天然地震学的不同表现在以下几个方面：研究的对象不同；地震采集的方式不同；地震采集的仪器也有所差别。

第十章 海啸

海啸通常由海底地震引起。最可能引发海啸的是海底浅源地震。最可能引发海啸的是断层破裂面在海底地表的逆冲断层地震。

海啸产生的条件：地震发生在深海区；地震震级大（太平洋海啸预警中心发布海啸警报的必要条件：海底地震震源深度小于 60km，地震震级大于 7.8 级）；具备开阔并逐渐变浅的海岸条件。

多数海水中的波是表面波，质点运动振幅与深度与波长的关系：$A(h)=A_0e^{-\frac{h}{\lambda}}$。浅水波：波长>>海水深度的这种具有非常长的波长的重力波。浅水波传播速度只与海水深度有关，具有关系：v=根号(gh)。

海啸是一种特殊的浅水波，具有长波长、能量大和传播速度快三个特点。海啸的传播速度快，每小时可达 700-900km。海啸的周期可达 1 小时，波长可达几百 km。

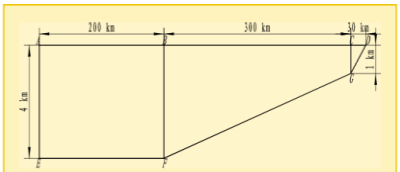
海啸按成因分类：地震海啸（下降型和隆起型）、火山海啸和滑坡海啸。

按源区与受灾区相对距离分类：远洋海啸和近海海啸，同一个海啸对不同地区分类不同。

全球海啸发生区主要集中在环太平洋地区和地中海-中亚地区。全球有记载的破坏性较大的海啸约发生 260 次，平均六七年发生依次，其中环太平洋地区上的海啸占 80%，地中海区的约占 8%，而在日本列岛及其邻近海域发生的海啸则占太平洋地区的 60%左右。

建立海啸预警系统的科学依据：地震波的传播速度比海啸波大；海啸波在海洋中传播时，其波长很长，会引起海水水面大面积升高。海啸的产生是个复杂的问题，不是所有的地震都会产生海啸，大约只有 1/4 的海底强震才会引发海啸。每一种类型的地震都可能产生海啸。

1960 年智利海啸在地震发生 22 小时后才到达日本海岸。2004 年印度洋海啸是有史以来死亡人数最多，损失最惨重的海啸灾难。



第 10 章计算题图

计算浅水波从 A 点传播到 D 点所用的时间：v^2=g*h

2v(dv/dt)=g(dh/dt)=g(dh/dx)*(dx/dt)=gtan θ v

故 dv/dt=gtan θ /2，每一段都是匀变速直线运动。

va=200m/s=vb=200m/s,vc=100m/s,vd=0,

tab=1000s,tbc=2000s,tcd=600s,故总时长为 3600s=1h

汶川大地震

汶川大地震是青藏高原向东巨大挤压应力持续释放的结果。地质活动在造成青藏高原隆升的同时，还造成了高原向东的侧向流动和挤压。四川、鄂尔多斯地块比较稳定，深深地扎根于地球的深部。在两个地块接触地带发生应力集中和变形。汶川地震就发生在这个应力活动最复杂的的龙门山断裂带上。

余震活跃：震后 3 天平均每小时发生 1 次 4-6 级地震。

汶川大地震是中国 1949 年以来破坏性最强、波及范围最大的一次地震。 汶川地震的震级比唐山地震的震级大，能量差三倍（即是四倍）。